



## INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

### I. PORTADA

|                                    |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema:                              | <b>T3.ProgramaparqueaderoUniversitario</b>                                                                                                                              |
| Unidad de Organización Curricular: | BÁSICA                                                                                                                                                                  |
| Nivel y Paralelo:                  | Primero - B                                                                                                                                                             |
| Alumnos participantes:             | Ashanga Yumbo Brishy Anahy<br>Calderón Carvajal Fher Dorian<br>Casillas Ochoa Antony Sebastián<br>Paredes Acosta Dereck Shair<br>Sánchez Bastidas Karina Paola<br>..... |
| Asignatura:                        | Algoritmos y Lógica de programación                                                                                                                                     |
| Docente:                           | Ing. José Ruben Caizabuano, M.Sc.                                                                                                                                       |

### II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

#### 2.1 Objetivos

##### General:

Desarrollar un sistema de parqueadero universitario mediante el uso de algoritmos y estructuras de programación que permita calcular de manera eficiente la tarifa de estacionamiento, considerando el tipo de vehículo, rol del usuario, día, horas de estacionamiento y pérdida del boleto.

##### Específicos:

- Analizar los datos de entrada, procesos y resultados necesarios para determinar correctamente la tarifa de estacionamiento según las diferentes condiciones establecidas.
- Diseñar el algoritmo, pseudocódigo y flujograma que representen de forma ordenada el proceso de cálculo de tarifas, descuentos, factores y recargos.
- Implementar y comprobar el sistema en los lenguajes Java y C++, utilizando validaciones, estructuras condicionales y ciclos para garantizar el correcto funcionamiento del programa.

#### 2.2 Modalidad

Presencial

#### 2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 2

No presenciales: 0

#### 2.4 Listado de equipos, materiales y recursos

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☒ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☒ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): \_\_\_\_\_

#### 2.5 Actividades por desarrollar



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026**



La universidad necesita calcular el valor de estacionamiento. El programa ofrecerá un menú con las opciones Calcular tarifa, Ver tarifas y Salir. Para calcular solicitará tipo de vehículo, rol del usuario, día, horas y si perdió el boleto.

## 2.6 Resultados obtenidos

### PRUEBA DE ESCRITOTIO

#### RESUMEN DE LOS CASOS:

| Caso | Vehículo  | Rol        | Día     | Horas | Boleto | Total   |
|------|-----------|------------|---------|-------|--------|---------|
| 1    | Carro     | Estudiante | Sábado  | 5     | Sí     | \$23.40 |
| 2    | Moto      | Profesor   | Lunes   | 8     | No     | \$10.20 |
| 3    | Bicicleta | Visitante  | Domingo | 3     | Sí     | \$3.38  |

## 2.7 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☒ Comunicación asertiva
- ☒ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☒ Flexibilidad
- ☒ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

## 2.8 Conclusiones

- Se logró desarrollar un sistema capaz de calcular correctamente la tarifa de estacionamiento, tomando en cuenta el vehículo, rol del usuario, día, cantidad de horas y pérdida del boleto.
- El uso de algoritmos, pseudocódigo y diagramas de flujo permitió organizar y representar de manera clara la lógica necesaria para resolver el problema antes de realizar la programación.
- Las pruebas de escritorio permitieron comprobar el funcionamiento de los cálculos y verificar que los resultados obtenidos fueran coherentes con las tarifas, descuentos, factores y recargos establecidos.

## 2.9 Recomendaciones

- Mantener las validaciones de entrada para evitar que el usuario ingrese datos incorrectos y garantizar un funcionamiento adecuado del sistema.
- Realizar pruebas con diferentes combinaciones de vehículos, roles, días, horas y situaciones de pérdida de boleto para comprobar todos los posibles escenarios del programa.
- Mantener actualizadas las tarifas, descuentos, factores y recargos del sistema para que los cálculos correspondan a las condiciones reales del parqueadero.

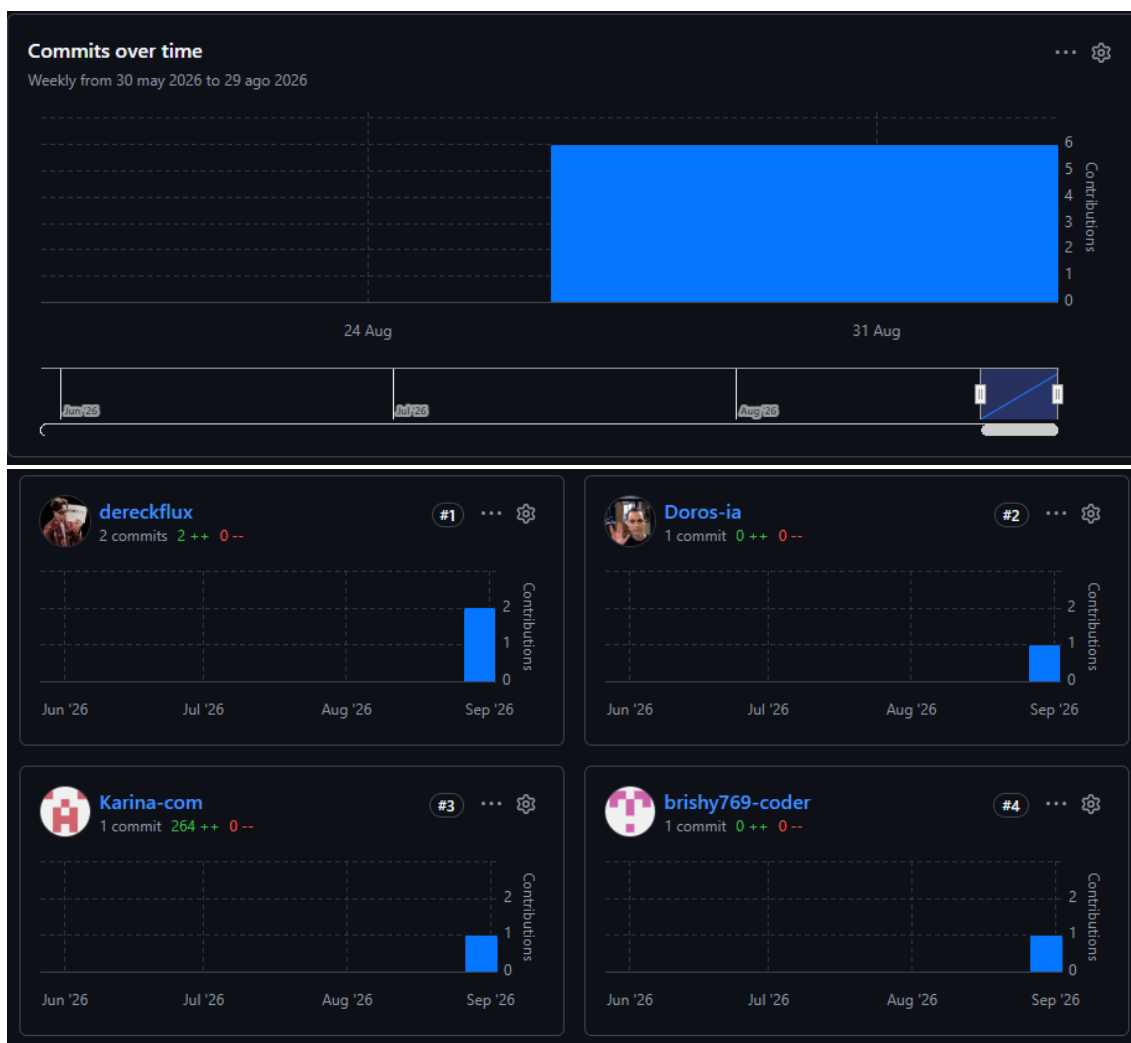


## 2.10 Anexos

### Link del GitHub:

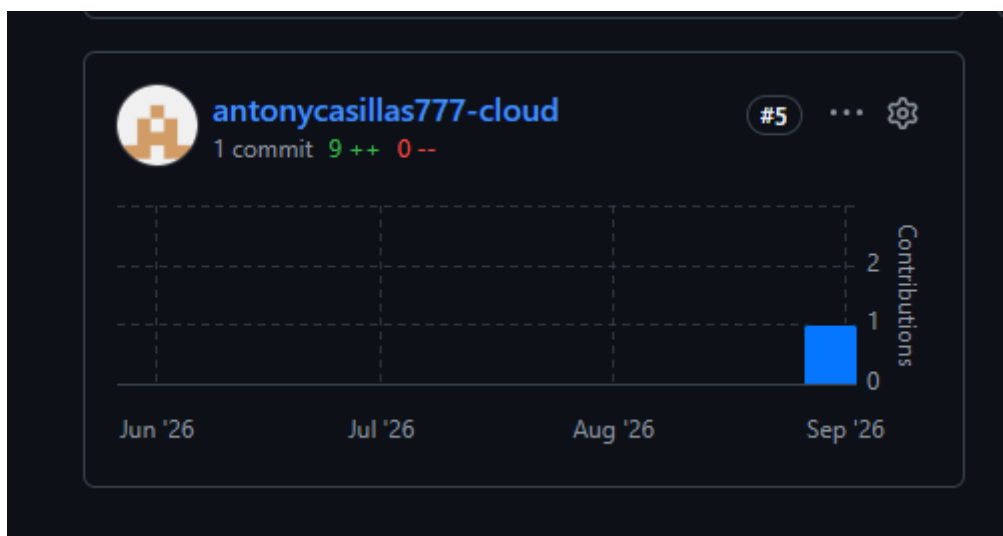
<https://github.com/dereckflux/T3.ProgramaparqueaderoUniversitario>

### INTERACCIÓN DEL GRUPO EN GITHUB





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE SOFTWARE  
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



# PARQUEADERO UNIVERSITARIO

*Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación*

## ENUNCIADO DEL EJERCICIO

La universidad necesita calcular el valor de estacionamiento. El programa ofrecerá un menú con las opciones Calcular tarifa, Ver tarifas y Salir. Para calcular solicitará tipo de vehículo, rol del usuario, día, horas y si perdió el boleto.

### 1. ANALISIS DE DATOS

#### 1.1 Entrada de datos

- Opción del menú elegida por el usuario (1, 2 o 3).
- Tipo de vehículo: carro, moto o bicicleta.
- Rol del usuario: estudiante, profesor, administrativo o visitante.
- Día de la semana: lunes a viernes, sábado o domingo.
- Horas de estacionamiento (número entero entre 1 y 24).
- Indicador de boleto perdido (0 = No, 1 = Sí).

#### 1.2 Proceso

- Mostrar el menú y leer la opción elegida por el usuario, repitiendo hasta que elija Salir.
- Asignar la tarifa base según el tipo de vehículo (carro \$3.0, moto \$1.5, bicicleta \$0.5).
- Multiplicar la tarifa base por el número de horas.
- Aplicar el factor según el día (laboral x1.0, sábado x1.3, domingo x1.5).
- Calcular y aplicar el descuento según el rol (estudiante 20%, profesor 15%, administrativo 10%, visitante 0%).
- Si el usuario perdió el boleto, calcular y aplicar un recargo del 50% sobre la tarifa con descuento.
- Sumar el recargo (si aplica) para obtener la tarifa final.
- Si la opción elegida es "Ver tarifas", mostrar las tarifas base, los descuentos y los factores sin pedir ningún dato.

#### 1.3 Salida de datos

- Menú de opciones en pantalla.
- Detalle del cálculo: vehículo, rol, día, horas, si perdió boleto, tarifa base, tarifa por horas, factor de día, descuento, recargo y tarifa final.
- Listado de tarifas, descuentos y factores (opción Ver tarifas).
- Mensaje de despedida al elegir Salir.

## 2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Mostrar el menú con las opciones: 1. Calcular tarifa, 2. Ver tarifas, 3. Salir.
3. Leer la opción elegida por el usuario.
4. Si la opción es 1: leer tipo de vehículo, rol, día, horas y si perdió el boleto (validando cada dato).
5. Asignar la tarifa base según el tipo de vehículo.
6. Calcular la tarifa por horas (tarifa base  $\times$  horas).
7. Determinar el factor del día y calcular la tarifa con factor.
8. Calcular el descuento según el rol y restarlo de la tarifa con factor.
9. Si perdió el boleto, calcular el recargo (50% de la tarifa con descuento); de lo contrario el recargo es 0.
10. Sumar el recargo a la tarifa con descuento para obtener la tarifa final y mostrarla.
11. Si la opción es 2: mostrar las tarifas base, los descuentos por rol y los factores por día.
12. Si la opción es 3: mostrar un mensaje de despedida y terminar el ciclo del menú.
13. Si la opción no es 1, 2 ni 3: mostrar un mensaje de opción inválida.
14. Repetir desde el paso 2 hasta que la opción elegida sea 3.
15. **Fin.**

## 3. PSEUDOCODIGO

### INICIO

Definir tarifaCarro=3.0, tarifaMoto=1.5, tarifaBicicleta=0.5

Definir descEstudiante=0.20, descProfesor=0.15, descAdmin=0.10, descVisitante=0.0

Definir factorLaboral=1.0, factorSabado=1.3, factorDomingo=1.5, recargoBoleto=0.50

Repetir

Mostrar "1. Calcular tarifa 2. Ver tarifas 3. Salir"

Leer opcion

Segun opcion Hacer

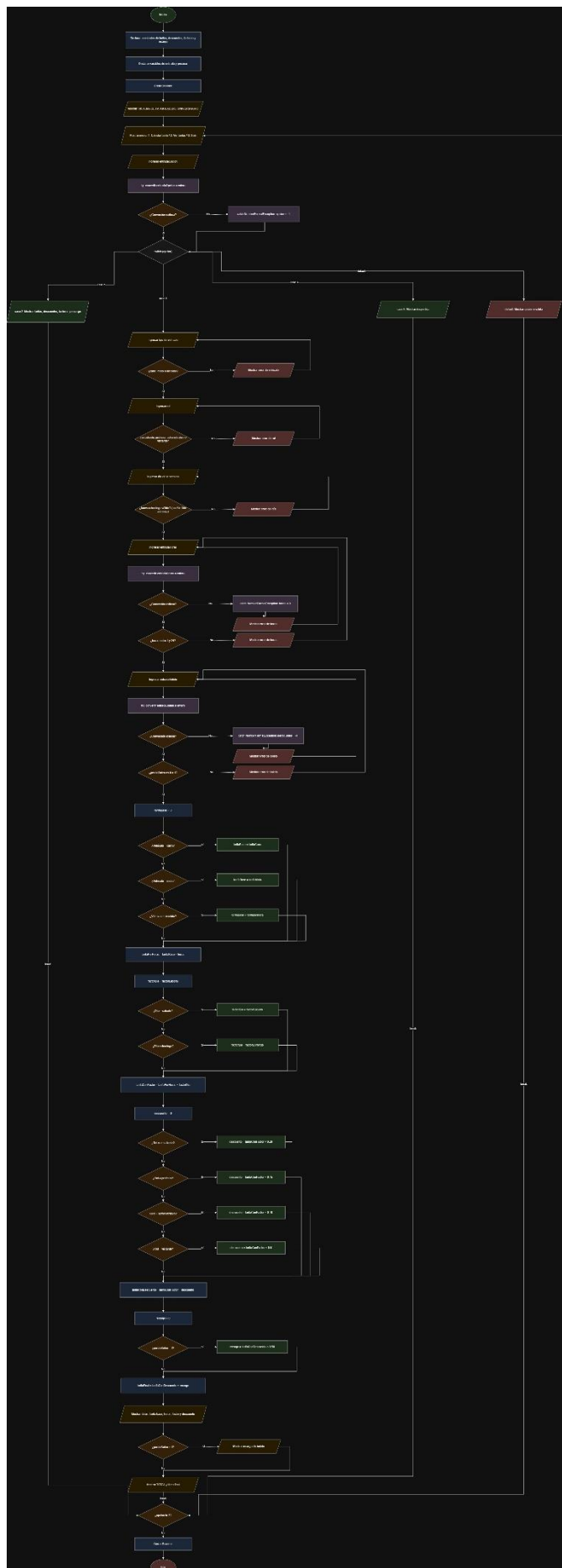
Caso 1:

Leer vehiculo, rol, dia, horas, perdioBoleto

tarifaBase <- tarifa según vehiculo

```
tarifaPorHoras <- tarifaBase * horas
factorDia <- factor según dia
tarifaConFactor <- tarifaPorHoras * factorDia
descuento <- tarifaConFactor * descuento según rol
tarifaConDescuento <- tarifaConFactor - descuento
Si perdioBoleto = 1 Entonces
    recargo <- tarifaConDescuento * recargoBoleto
SiNo
    recargo <- 0
FinSi
tarifaFinal <- tarifaConDescuento + recargo
Mostrar tarifaFinal
Caso 2:
    Mostrar tarifas, descuentos y factores
Caso 3:
    Mostrar "Hasta pronto"
Caso Contrario:
    Mostrar "Opción inválida"
FinSegun
Hasta Que opcion = 3
FIN
```

#### **4. DIAGRAMA DE FLUJO**





## 5. PRUEBA DE ESCRITO

**Caso 1:** Carro + estudiante + sábado + boleto perdido

| Variable           | Valor      |
|--------------------|------------|
| tipoVehiculo       | carro      |
| rol                | estudiante |
| dia                | sábado     |
| horas              | 5          |
| perdioBoleo        | 1          |
| tarifaBase         | 3.00       |
| tarifaPorHoras     | 15.00      |
| factorDia          | 1.30       |
| tarifaConFactor    | 19.50      |
| descuento          | 3.90       |
| tarifaConDescuento | 15.60      |
| recargo            | 7.80       |
| tarifaFinal        | 23.40      |

**Operaciones:**

$$\text{tarifaBase} = 3.00$$

$$\text{tarifaPorHoras} = 3.00 \times 5 = 15.00$$

$$\text{tarifaConFactor} = 15.00 \times 1.30 = 19.50$$

$$\text{descuento} = 19.50 \times 0.20 = 3.90$$

$$\text{tarifaConDescuento} = 19.50 - 3.90 = 15.60$$

$$\text{recargo} = 15.60 \times 0.50 = 7.80$$

$$\text{tarifaFinal} = 15.60 + 7.80 = \$23.40$$

**Caso 2:** Moto + profesor + lunes + sin boleto perdido

| Variable     | Valor    |
|--------------|----------|
| tipoVehiculo | moto     |
| rol          | profesor |
| dia          | lunes    |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>horas</b>              | 8     |
| <b>perdioBoleo</b>        | 0     |
| <b>tarifaBase</b>         | 1.50  |
| <b>tarifaPorHoras</b>     | 12.00 |
| <b>factorDia</b>          | 1.00  |
| <b>tarifaConFactor</b>    | 12.00 |
| <b>descuento</b>          | 1.80  |
| <b>tarifaConDescuento</b> | 10.20 |
| <b>recargo</b>            | 0.00  |
| <b>tarifaFinal</b>        | 10.20 |

**Operaciones:**

$\text{tarifaBase} = 1.50$

$\text{tarifaPorHoras} = 1.50 \times 8 = 12.00$

$\text{tarifaConFactor} = 12.00 \times 1.00 = 12.00$

$\text{descuento} = 12.00 \times 0.15 = 1.80$

$\text{tarifaConDescuento} = 12.00 - 1.80 = 10.20$

$\text{recargo} = 0$

$\text{tarifaFinal} = 10.20 + 0 = \$10.20$

**Caso 3: Bicicleta + visitante + domingo + boleto perdido**

| <b>Variable</b>           | <b>Valor</b> |
|---------------------------|--------------|
| <b>tipoVehiculo</b>       | bicicleta    |
| <b>rol</b>                | visitante    |
| <b>dia</b>                | domingo      |
| <b>horas</b>              | 3            |
| <b>perdioBoleo</b>        | 1            |
| <b>tarifaBase</b>         | 0.50         |
| <b>tarifaPorHoras</b>     | 1.50         |
| <b>factorDia</b>          | 1.50         |
| <b>tarifaConFactor</b>    | 2.25         |
| <b>descuento</b>          | 0.00         |
| <b>tarifaConDescuento</b> | 2.25         |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>recargo</b>     | 1.125          |
| <b>tarifaFinal</b> | 3.375 ≈ \$3.38 |

#### Operaciones:

tarifaBase = 0.50

tarifaPorHoras =  $0.50 \times 3 = 1.50$

tarifaConFactor =  $1.50 \times 1.50 = 2.25$

descuento =  $2.25 \times 0 = 0.00$

tarifaConDescuento =  $2.25 - 0 = 2.25$

recargo =  $2.25 \times 0.50 = 1.125$

tarifaFinal =  $2.25 + 1.125 = 3.375 \approx \$3.38$

#### Resumen de los casos

| Caso | Vehículo  | Rol        | Día     | Horas | Boleto | Total   |
|------|-----------|------------|---------|-------|--------|---------|
| 1    | Carro     | Estudiante | Sábado  | 5     | Sí     | \$23.40 |
| 2    | Moto      | Profesor   | Lunes   | 8     | No     | \$10.20 |
| 3    | Bicicleta | Visitante  | Domingo | 3     | Sí     | \$3.38  |

## 6. CODIGO

### JAVA

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class parqueadero {
```

```
    /*
```

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE PARQUEADERO UNIVERSITARIO

La universidad necesita calcular el valor de estacionamiento.

El programa ofrece un menú con las opciones:

1. Calcular tarifa
2. Ver tarifas
3. Salir

Para "Calcular tarifa" se pide:

- Tipo de vehículo (carro, moto, bicicleta) (Tener en cuenta que para cada uno es diferente )

- Rol del usuario (estudiante, profesor, administrativo, visitante)(Tener en cuenta que para cada uno es diferente )

- Día de la semana (lunes-viernes, sábado, domingo)(Tener en cuenta que para cada uno es diferente )

- Horas de estacionamiento (1-24 horas)

- Si perdió el boleto (0=No, 1=Sí) - recargo del 50%

Lo que hace es calcular

- Tarifa base según vehículo
- Multiplica por horas
- Aplica factor según día (fin de semana cuesta más)
- Aplica descuento según rol
- Aplica recargo si perdió boleto

Para "Ver tarifas" simplemente se muestran en pantalla las tarifas, descuentos y factores que usa el sistema, sin pedir ningún dato.

\*/

```
public static void main(String[] args) {
    // DECLARAR TODAS LAS VARIABLES AL INICIO
    // Constantes: tarifas, descuentos y factores
    double tarifaCarro = 3.0;
    double tarifaMoto = 1.5;
    double tarifaBicicleta = 0.5;

    double descuentoEstudiante = 0.20;
    double descuentoProfesor = 0.15;
    double descuentoAdministrativo = 0.10;
    double descuentoVisitante = 0.0;

    double factorLaboral = 1.0;
    double factorSabado = 1.3;
    double factorDomingo = 1.5;

    double recargoBoletoPerdido = 0.50;

    // Variables de entrada
    String tipoVehiculo;
    String rol;
    String dia;
    int horas;
    int perdioBoleo;

    // Variables de proceso
    double tarifaBase;
    double tarifaPorHoras;
    double factorDia;
    double tarifaConFactor;
    double descuento;
    double tarifaConDescuento;
```

```

double recargo;
double tarifaFinal;

// Variable para el menú
int opcion;

// creamos el scanner para leer la entrada del usuario
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

System.out.println("\nSISTEMA DE PARQUEADERO
UNIVERSITARIO\n");

// hago un ciclo do-while para que el menú se repita hasta que el usuario
elija Salir
do {
    // muestro el menú de opciones
    System.out.println("\n===== MENÚ =====");
    System.out.println("1. Calcular tarifa");
    System.out.println("2. Ver tarifas");
    System.out.println("3. Salir");
    System.out.println("=====");
    System.out.print("Elija una opción: ");

    String entradaOpcion = scanner.nextLine();
    try {
        opcion = Integer.parseInt(entradaOpcion);
    } catch (NumberFormatException e) {
        opcion = -1; // valor inválido para que caiga en el "default"
    }

    switch (opcion) {

        case 1:
            // ===== CALCULAR TARIFA
            =====

            // hago una validación de los datos de entrada, para que el usuario
            no pueda ingresar valores incorrectos
            // uso el equalsIgnoreCase para que no importe si el usuario ingresa
            mayusculas o minusculas
            // el || significa "o" y el && significa "y", entonces si el usuario
            ingresa un valor incorrecto, le muestra un mensaje de error y le pide que ingrese
            un valor correcto

```

// uso la estructura de repeticion while para que el usuario pueda ingresar los datos hasta que sean correctos, y uso el break para salir del ciclo cuando el usuario ingresa un valor correcto

```
do {
    System.out.print("Tipo de vehículo (carro/moto/bicicleta): ");
    tipoVehiculo = scanner.nextLine();
    if (tipoVehiculo.equalsIgnoreCase("carro") ||
tipoVehiculo.equalsIgnoreCase("moto") ||
tipoVehiculo.equalsIgnoreCase("bicicleta")) {
        // valor correcto
    } else {
        System.out.println("Ingrese un valor correcto para el
vehículo.");
    }
} while (!(tipoVehiculo.equalsIgnoreCase("carro") ||
tipoVehiculo.equalsIgnoreCase("moto") ||
tipoVehiculo.equalsIgnoreCase("bicicleta")));
```

```
do {
    System.out.print("Rol
(estudiante/profesor/administrativo/visitante): ");
    rol = scanner.nextLine();
    if (rol.equalsIgnoreCase("estudiante") ||
rol.equalsIgnoreCase("profesor") || rol.equalsIgnoreCase("administrativo") ||
rol.equalsIgnoreCase("visitante")) {
        // valor correcto
    } else {
        System.out.println("Ingrese un valor correcto para el rol.");
    }
} while (!(rol.equalsIgnoreCase("estudiante") ||
rol.equalsIgnoreCase("profesor") || rol.equalsIgnoreCase("administrativo") ||
rol.equalsIgnoreCase("visitante")));
```

```
do {
    System.out.print("Día de la semana (lunes-martes-miercoles-
jueves-viernes-sabado-domingo): ");
    dia = scanner.nextLine();
    if (dia.equalsIgnoreCase("lunes") ||
dia.equalsIgnoreCase("martes") || dia.equalsIgnoreCase("miercoles") ||
dia.equalsIgnoreCase("miércoles") || dia.equalsIgnoreCase("jueves") ||
dia.equalsIgnoreCase("viernes") || dia.equalsIgnoreCase("sabado") ||
dia.equalsIgnoreCase("sábado") || dia.equalsIgnoreCase("domingo")) {
        // valor correcto
    }
}
```

```

        } else {
            System.out.println("Ingrese un valor correcto para el día.");
        }
    } while (!(dia.equalsIgnoreCase("lunes") ||
dia.equalsIgnoreCase("martes") || dia.equalsIgnoreCase("miercoles") ||
dia.equalsIgnoreCase("miércoles") || dia.equalsIgnoreCase("jueves") ||
dia.equalsIgnoreCase("viernes") || dia.equalsIgnoreCase("sabado") ||
dia.equalsIgnoreCase("sábado") || dia.equalsIgnoreCase("domingo"))));

do {
    System.out.print("Horas estacionado (1-24): ");
    String entradaHoras = scanner.nextLine();
    try {
        horas = Integer.parseInt(entradaHoras);
        if (horas >= 1 && horas <= 24) {
            // valor correcto
        } else {
            System.out.println("Ingrese un valor correcto para las
horas.");
        }
    } catch (NumberFormatException e) {
        horas = 0;
        System.out.println("Ingrese un valor correcto para las horas.");
    }
} while (horas < 1 || horas > 24);

do {
    System.out.print("¿Perdió boleto? (0=No, 1=Sí): ");
    String entradaBoleto = scanner.nextLine();
    try {
        perdioBoleo = Integer.parseInt(entradaBoleto);
        if (perdioBoleo == 0 || perdioBoleo == 1) {
            // valor correcto
        } else {
            System.out.println("Ingrese un valor correcto para el
boleto.");
        }
    } catch (NumberFormatException e) {
        perdioBoleo = -1;
        System.out.println("Ingrese un valor correcto para el boleto.");
    }
} while (perdioBoleo != 0 && perdioBoleo != 1);

```

```

// CALCULAR TARIFA BASE
tarifaBase = 0;
if (tipoVehiculo.equalsIgnoreCase("carro")) {
    tarifaBase = tarifaCarro;
} else if (tipoVehiculo.equalsIgnoreCase("moto")) {
    tarifaBase = tarifaMoto;
} else if (tipoVehiculo.equalsIgnoreCase("bicicleta")) {
    tarifaBase = tarifaBicicleta;
}

// MULTIPLICAR POR HORAS
tarifaPorHoras = tarifaBase * horas;

// APLICAR FACTOR DEL DÍA
factorDia = factorLaboral;
if (dia.equalsIgnoreCase("sabado") ||
dia.equalsIgnoreCase("sábado")) {
    factorDia = factorSabado;
} else if (dia.equalsIgnoreCase("domingo")) {
    factorDia = factorDomingo;
}
tarifaConFactor = tarifaPorHoras * factorDia;

// APLICAR DESCUENTO POR ROL
descuento = 0;
if (rol.equalsIgnoreCase("estudiante")) {
    descuento = tarifaConFactor * descuentoEstudiante;
} else if (rol.equalsIgnoreCase("profesor")) {
    descuento = tarifaConFactor * descuentoProfesor;
} else if (rol.equalsIgnoreCase("administrativo")) {
    descuento = tarifaConFactor * descuentoAdministrativo;
} else if (rol.equalsIgnoreCase("visitante")) {
    descuento = tarifaConFactor * descuentoVisitante;
}

tarifaConDescuento = tarifaConFactor - descuento;

// APLICAR RECARGO SI PERDIÓ BOLETO
recargo = 0;
if (perdioBoleo == 1) {
    recargo = tarifaConDescuento * recargoBoletoPerdido;
}

```



```

tarifaFinal = tarifaConDescuento + recargo;

// MOSTRAR RESULTADO
System.out.println("\n===== RESULTADO
=====");
System.out.println("Vehículo: " + tipoVehiculo);
System.out.println("Rol: " + rol);
System.out.println("Día: " + dia);
System.out.println("Horas: " + horas);
System.out.println("Perdió boleto: " + (perdioBoleo == 1 ? "Sí" :
"No"));
System.out.println("---");
System.out.println("Tarifa base: $" + tarifaBase);
System.out.println("Por " + horas + " horas: $" + tarifaPorHoras);
System.out.println("Factor día: " + factorDia);
System.out.println("Con factor: $" + tarifaConFactor);
System.out.println("Descuento: $" + descuento);
System.out.println("Con descuento: $" + tarifaConDescuento);
if (perdioBoleo == 1) {
    System.out.println("Recargo boleto: $" + recargo);
}
System.out.println("---");
System.out.printf("TOTAL: $%.2f\n", tarifaFinal);
System.out.println("=====");
break;

case 2:
    // ===== VER TARIFAS
    =====
    // aquí solo se muestra información, no se piden datos
    System.out.println("\n===== TARIFAS DEL SISTEMA
=====");
    System.out.println("-- Tarifa base por hora --");
    System.out.println("Carro:    $" + tarifaCarro);
    System.out.println("Moto:    $" + tarifaMoto);
    System.out.println("Bicicleta: $" + tarifaBicicleta);
    System.out.println("\n-- Descuento por rol --");
    System.out.println("Estudiante:    " + (descuentoEstudiante * 100)
+ "%");
    System.out.println("Profesor:      " + (descuentoProfesor * 100) +
"%");
    System.out.println("Administrativo: " + (descuentoAdministrativo *
100) + "%");

```

```

        System.out.println("Visitante: " + (descuentoVisitante * 100) +
"%");
        System.out.println("\n-- Factor según el día --");
        System.out.println("Lunes a viernes: x" + factorLaboral);
        System.out.println("Sábado: x" + factorSabado);
        System.out.println("Domingo: x" + factorDomingo);
        System.out.println("\n-- Recargo por boleto perdido --");
        System.out.println("Recargo: " + (recargoBoletoPerdido * 100) +
"%");

        System.out.println("=====");
    );
        break;

        case 3:
            // ===== SALIR
            =====
            System.out.println("\nGracias por usar el sistema. ¡Hasta pronto!");
            break;

        default:
            // si el usuario ingresa una opción que no es 1, 2 o 3
            System.out.println("Opción inválida. Por favor elija 1, 2 o 3.");
            break;
    }

    } while (opcion != 3); // el menú se repite hasta que el usuario elija Salir

    scanner.close();
}
}

```

## C++

```

#include <iostream>

#include <iomanip>

#include <string>

#include <cctype>

using namespace std;

```

/\*

## ANÁLISIS DEL SISTEMA DE PARQUEADERO UNIVERSITARIO - VERSIÓN CON MENÚ (C++)

La universidad necesita calcular el valor de estacionamiento.

El programa ofrece un menú con las opciones:

1. Calcular tarifa
2. Ver tarifas
3. Salir

Para "Calcular tarifa" se pide:

- Tipo de vehículo (carro, moto, bicicleta) (Tener en cuenta que para cada uno es diferente )
- Rol del usuario (estudiante, profesor, administrativo, visitante)(Tener en cuenta que para cada uno es diferente )
- Día de la semana (lunes-viernes, sábado, domingo)(Tener en cuenta que para cada uno es diferente )
- Horas de estacionamiento (1-24 horas)
- Si perdió el boleto (0=No, 1=Sí) - recargo del 50%

Lo que hace es calcular

- Tarifa base según vehículo
- Multiplica por horas
- Aplica factor según día (fin de semana cuesta más)
- Aplica descuento según rol
- Aplica recargo si perdió boleto

Para "Ver tarifas" simplemente se muestran en pantalla las tarifas, descuentos y factores que usa el sistema, sin pedir ningún dato.

\*/

```
// función auxiliar: como C++ no tiene equalsIgnoreCase como Java,  
// convertimos el texto a minúsculas para poder compararlo sin importar  
// si el usuario escribió con mayúsculas o minúsculas
```

```
string aMinusculas(string texto) {  
    for (size_t i = 0; i < texto.length(); i++) {  
        texto[i] = tolower(texto[i]);  
    }  
    return texto;  
}
```

```
int main() {  
    // DECLARAR TODAS LAS VARIABLES AL INICIO  
  
    // Constantes: tarifas, descuentos y factores  
  
    double tarifaCarro = 3.0;  
  
    double tarifaMoto = 1.5;  
  
    double tarifaBicicleta = 0.5;  
  
  
    double descuentoEstudiante = 0.20;  
  
    double descuentoProfesor = 0.15;  
  
    double descuentoAdministrativo = 0.10;  
  
    double descuentoVisitante = 0.0;  
  
  
    double factorLaboral = 1.0;  
  
    double factorSabado = 1.3;  
  
    double factorDomingo = 1.5;  
  
  
    double recargoBoletoPerdido = 0.50;
```

```
// Variables de entrada
```

```
string tipoVehiculo;
```

```
string rol;
```

```
string dia;
```

```
int horas;
```

```
int perdioBoleo;
```

```
// Variables de proceso
```

```
double tarifaBase;
```

```
double tarifaPorHoras;
```

```
double factorDia;
```

```
double tarifaConFactor;
```

```
double descuento;
```

```
double tarifaConDescuento;
```

```
double recargo;
```

```
double tarifaFinal;
```

```
// Variable para el menú
```

```
int opcion;
```

```
cout << "\nSISTEMA DE PARQUEADERO UNIVERSITARIO\n" << endl;
```

```
// hago un ciclo do-while para que el menú se repita hasta que el usuario elija Salir
```

```
do {
```

```
    // muestro el menú de opciones
```

```
    cout << "\n===== MENU =====" << endl;
```

```
    cout << "1. Calcular tarifa" << endl;
```

```
    cout << "2. Ver tarifas" << endl;
```

```
    cout << "3. Salir" << endl;
```

```

cout << "===== " << endl;

cout << "Elija una opcion: ";

string entradaOpcion;

getline(cin, entradaOpcion);

try {
    opcion = stoi(entradaOpcion);
} catch (...) {
    opcion = -1; // valor inválido para que caiga en el "default"
}

switch (opcion) {

    case 1: {
        // ===== CALCULAR TARIFA
        =====

        // hago una validación de los datos de entrada, para que el usuario no pueda
        ingresar valores incorrectos

        // uso aMinusculas() para que no importe si el usuario ingresa mayusculas o
        minusculas

        // el || significa "o" y el && significa "y", entonces si el usuario ingresa un
        valor incorrecto, le muestra un mensaje de error y le pide que ingrese un valor correcto

        // uso la estructura de repeticion while para que el usuario pueda ingresar los
        datos hasta que sean correctos

        do {
            cout << "Tipo de vehiculo (carro/moto/bicicleta): ";

            getline(cin, tipoVehiculo);

            if (aMinusculas(tipoVehiculo) == "carro" || aMinusculas(tipoVehiculo) ==
            "moto" || aMinusculas(tipoVehiculo) == "bicicleta") {

                // valor correcto

            } else {

```

```

        cout << "Ingrese un valor correcto para el vehiculo." << endl;

    }

    } while (!(aMinusculas(tipoVehiculo) == "carro" || aMinusculas(tipoVehiculo)
== "moto" || aMinusculas(tipoVehiculo) == "bicicleta"));

do {

    cout << "Rol (estudiante/profesor/administrativo/visitante): ";

    getline(cin, rol);

    if (aMinusculas(rol) == "estudiante" || aMinusculas(rol) == "profesor" ||
aMinusculas(rol) == "administrativo" || aMinusculas(rol) == "visitante") {

        // valor correcto

    } else {

        cout << "Ingrese un valor correcto para el rol." << endl;

    }

    } while (!(aMinusculas(rol) == "estudiante" || aMinusculas(rol) == "profesor"
|| aMinusculas(rol) == "administrativo" || aMinusculas(rol) == "visitante"));

do {

    cout << "Dia de la semana (lunes-martes-miercoles-jueves-viernes-sabado-
domingo): ";

    getline(cin, dia);

    string d = aMinusculas(dia);

    if (d == "lunes" || d == "martes" || d == "miercoles" || d == "jueves" || d ==
"viernes" || d == "sabado" || d == "domingo") {

        // valor correcto

    } else {

        cout << "Ingrese un valor correcto para el dia." << endl;

    }

    } while (!(aMinusculas(dia) == "lunes" || aMinusculas(dia) == "martes" ||
aMinusculas(dia) == "miercoles" || aMinusculas(dia) == "jueves" || aMinusculas(dia) ==
"viernes" || aMinusculas(dia) == "sabado" || aMinusculas(dia) == "domingo"));

```

```

do {
    cout << "Horas estacionado (1-24): ";
    string entradaHoras;
    getline(cin, entradaHoras);
    try {
        horas = stoi(entradaHoras);
        if (horas >= 1 && horas <= 24) {
            // valor correcto
        } else {
            cout << "Ingrese un valor correcto para las horas." << endl;
        }
    } catch (...) {
        horas = 0;
        cout << "Ingrese un valor correcto para las horas." << endl;
    }
} while (horas < 1 || horas > 24);

```

```

do {
    cout << "Perdio boleto? (0=No, 1=Si): ";
    string entradaBoleto;
    getline(cin, entradaBoleto);
    try {
        perdioBoleo = stoi(entradaBoleto);
        if (perdioBoleo == 0 || perdioBoleo == 1) {
            // valor correcto
        } else {
            cout << "Ingrese un valor correcto para el boleto." << endl;
        }
    }
}

```



```

    } catch (...) {
        perdioBoleo = -1;
        cout << "Ingrese un valor correcto para el boleto." << endl;
    }
} while (perdioBoleo != 0 && perdioBoleo != 1);

// CALCULAR TARIFA BASE
tarifaBase = 0;
string v = aMinusculas(tipoVehiculo);
if (v == "carro") {
    tarifaBase = tarifaCarro;
} else if (v == "moto") {
    tarifaBase = tarifaMoto;
} else if (v == "bicicleta") {
    tarifaBase = tarifaBicicleta;
}

// MULTIPLICAR POR HORAS
tarifaPorHoras = tarifaBase * horas;

// APLICAR FACTOR DEL DIA
factorDia = factorLaboral;
string d2 = aMinusculas(dia);
if (d2 == "sabado") {
    factorDia = factorSabado;
} else if (d2 == "domingo") {
    factorDia = factorDomingo;
}
tarifaConFactor = tarifaPorHoras * factorDia;

```

```
// APLICAR DESCUENTO POR ROL
```

```
descuento = 0;
```

```
string r = aMinusculas(rol);
```

```
if (r == "estudiante") {
```

```
    descuento = tarifaConFactor * descuentoEstudiante;
```

```
} else if (r == "profesor") {
```

```
    descuento = tarifaConFactor * descuentoProfesor;
```

```
} else if (r == "administrativo") {
```

```
    descuento = tarifaConFactor * descuentoAdministrativo;
```

```
} else if (r == "visitante") {
```

```
    descuento = tarifaConFactor * descuentoVisitante;
```

```
}
```

```
tarifaConDescuento = tarifaConFactor - descuento;
```

```
// APLICAR RECARGO SI PERDIO BOLETO
```

```
recargo = 0;
```

```
if (perdioBoleo == 1) {
```

```
    recargo = tarifaConDescuento * recargoBoletoPerdido;
```

```
}
```

```
tarifaFinal = tarifaConDescuento + recargo;
```

```
// MOSTRAR RESULTADO
```

```
cout << "\n===== RESULTADO =====" << endl;
```

```
cout << "Vehiculo: " << tipoVehiculo << endl;
```

```
cout << "Rol: " << rol << endl;
```

```
cout << "Dia: " << dia << endl;
```

```

cout << "Horas: " << horas << endl;

cout << "Perdio boleto: " << (perdioBoleo == 1 ? "Si" : "No") << endl;

cout << "---" << endl;

cout << "Tarifa base: $" << tarifaBase << endl;

cout << "Por " << horas << " horas: $" << tarifaPorHoras << endl;

cout << "Factor dia: " << factorDia << endl;

cout << "Con factor: $" << tarifaConFactor << endl;

cout << fixed << setprecision(2);

cout << "Descuento: $" << descuento << endl;

cout.unsetf(ios::fixed);

cout << setprecision(6);

cout << "Con descuento: $" << tarifaConDescuento << endl;

if (perdioBoleo == 1) {
    cout << "Recargo boleto: $" << recargo << endl;
}

cout << "---" << endl;

cout << fixed << setprecision(2);

cout << "TOTAL: $" << tarifaFinal << endl;

cout.unsetf(ios::fixed);

cout << "=====" << endl;

break;
}

case 2:

    // ===== VER TARIFAS =====

    // aquí solo se muestra información, no se piden datos

    cout << "\n===== TARIFAS DEL SISTEMA =====" << endl;

    cout << "-- Tarifa base por hora --" << endl;

    cout << "Carro:    $" << tarifaCarro << endl;

```

```

        cout << "Moto:    $" << tarifaMoto << endl;
        cout << "Bicicleta: $" << tarifaBicicleta << endl;
        cout << "\n-- Descuento por rol --" << endl;
        cout << "Estudiante:  " << (descuentoEstudiante * 100) << "%" << endl;
        cout << "Profesor:    " << (descuentoProfesor * 100) << "%" << endl;
        cout << "Administrativo: " << (descuentoAdministrativo * 100) << "%" <<
endl;

        cout << "Visitante:  " << (descuentoVisitante * 100) << "%" << endl;
        cout << "\n-- Factor segun el dia --" << endl;
        cout << "Lunes a viernes: x" << factorLaboral << endl;
        cout << "Sabado:      x" << factorSabado << endl;
        cout << "Domingo:     x" << factorDomingo << endl;
        cout << "\n-- Recargo por boleto perdido --" << endl;
        cout << "Recargo: " << (recargoBoletoPerdido * 100) << "%" << endl;
        cout << "===== " <<
endl;

        break;

    case 3:
        // ===== SALIR =====
        cout << "\nGracias por usar el sistema. Hasta pronto!" << endl;
        break;

    default:
        // si el usuario ingresa una opción que no es 1, 2 o 3
        cout << "Opcion invalida. Por favor elija 1, 2 o 3." << endl;
        break;
}

} while (opcion != 3); // el menú se repite hasta que el usuario elija Salir

```

```
return 0;
```

```
}
```